



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 10: Microstructura pieței



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CEX: Centralised EXchange (bursă centralizată (de crypto-active))
- CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- DEX: Decentralised EXchange (bursă descentralizată)
- EDGE: Efficient Discrete Generalized Estimator (of the bid-ask spread) (estimatorul discret generalizat eficient al spread-ului bid-ask)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FOK: Fill-Or-Kill (order) (ordin executat integral imediat sau anulat)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GTC: Good-Till-Cancelled (order) (ordin valabil până la anulare)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HFT: High-Frequency Trading (tranzacționare de înaltă frecvență)
- IOC: Immediate-Or-Cancel (order) (ordin executat imediat, cât se poate, restul anulat)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- LOB: Limit Order Book (registrul de ordine limită)
- NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- PIN: Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate)
- SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TWAP: Time-Weighted Average Price (prețul mediu ponderat cu timpul)
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- ▣ VPIN: Volume-synchronised Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate măsurată în timp de volum)
- ▣ VWAP: Volume-Weighted Average Price (prețul mediu ponderat cu volumul)
- ▣ XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

Cuprins

Motivație

Registrul de ordine limită

Spread-ul bid-ask

Illicititatea și impactul asupra prețului

Tipare intrazilnice

Informația și prețurile

Impactul asupra prețului și execuția optimă

Tranzacționarea de înaltă frecvență și stresul pe piață

Microstructura pieței crypto

Lichiditatea la Bursa de Valori București

AI pentru descoperire științifică

Sinteză

Bibliografie

Ce este microstructura pieței?

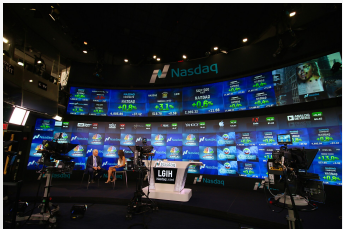
Întrebarea acestui capitol

- ▣ Capitolele anterioare au luat prețurile ca date: o închidere zilnică, un randament, o volatilitate
- ▣ Aici întrebăm **cum** se formează un preț: cine tranzacționează, cu ce ordine, după ce reguli
- ▣ Și cât **costă** tranzacționarea: spread-ul, impactul asupra prețului, întârzierea Harris (2003)

Ce facem în acest capitol

- ▣ Descriem registrul de ordine limită și simulăm unul
- ▣ Măsurăm spread-uri și iliciditate pentru acțiuni americane, acțiuni BVB și crypto-active
- ▣ Explicăm spread-urile prin selecția adversă (Glosten–Milgrom, Kyle)
- ▣ Modelăm impactul asupra prețului și execuția optimă; studiem tranzacționarea de înaltă frecvență și episoadele de stres

De la ringul bursei la motorul de tranzacționare



Nasdaq MarketSite, Times Square, New York: un studio,
nu un ring de tranzacționare

Foto: Luca Marfè (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Timp de două secole, prețurile au fost făcute de oameni într-o sală: brokeri, specialiști, strigare liberă
 - ▶ Specialistul ținea registrul de ordine pe hârtie și cota un preț de cumpărare și unul de vânzare
- Astăzi aproape toată tranzacționarea de acțiuni, contracte futures și crypto se face pe calculatoare care împerechează ordinele în microsecunde
- Regulile motorului de tranzacționare (prioritate, pasul de cotare, licitații) modelează prețurile și costurile [Gould et al. \(2013\)](#)
- Manuale: [Hasbrouck \(2007\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Conținut	Perioada
SPY, bare de 5 minute	ETF pe S&P 500; sesiunea regulată 09:30–16:00, ora New York; 1 477 zile complete	2020–2026
Bitcoin, bare de 5 minute	24 de ore din 24, 7 zile din 7; 208 596 bare	2024–2026
Acțiuni americane, zilnic	SPY, Apple, Microsoft, Nvidia, JPMorgan, GameStop, Strategy	2016–2026
Acțiuni BVB, zilnic	Zece acțiuni blue-chip și ETF-ul pe BET; valori în lei convertite în USD la cursul de referință BNR	2016–2026
Cripto-active, zilnic	Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin	2016–2026
VIX, zilnic	Volatilitatea implicită a indicelui S&P 500	2020–2026

- Date zilnice: deschidere, maxim, minim, închidere și volum; prețuri ajustate pentru dividende și divizări; zilele fără tranzacții eliminate
- Registrele de ordine din secțiunea 2 și oscilația bid-ask din secțiunea 3 sunt **simulate** și etichetate ca atare

Lichiditatea: patru dimensiuni

- ▣ **Lichiditatea:** capacitatea de a tranzacționa rapid o cantitate, la un preț apropiat de valoarea justă
- ▣ Trei dimensiuni numite de [Kyle \(1985\)](#)
 - ▶ **Îngustimea:** costul întoarcerii rapide a unei poziții (spread-ul bid-ask)
 - ▶ **Adâncimea:** mărimea ordinului necesară pentru a mișca prețul cu o anumită sumă
 - ▶ **Reziliența:** cât de repede revine prețul după un șoc neinformațional
- ▣ **Imediatetea:** cât trebuie așteptat până la execuție [Harris \(2003\)](#)
- ▣ Niciun număr nu le cuprinde pe toate patru: capitolul folosește mai multe măsuri și le compară

Tipuri de ordine

- ▣ **Ordin la piață**: cumpără sau vinde o cantitate acum, la cele mai bune prețuri disponibile; execuție sigură, preț incert
- ▣ **Ordin limită**: cumpără cel mult la prețul p (sau vinde cel puțin la p); preț sigur, execuție incertă
- ▣ Condiții de timp
 - ▶ IOC (Immediate-Or-Cancel, execuție imediată sau anulare): se execută acum cât se poate, restul se anulează;
 - ▶ FOK (Fill-Or-Kill, totul sau nimic): totul acum sau nimic
 - ▶ GTC (Good-Till-Cancelled, valabil până la anulare): rămâne în registru până la execuție sau retragere
- ▣ **Ordin stop**: devine ordin la piață când prețul trece de un prag; **iceberg**: afișează doar o parte din cantitate
- ▣ Ordinele limită **oferă** lichiditate; ordinele la piață o **consumă**

Registrul de ordine limită: definiții

- ▣ **Registrul de ordine limită** (LOB, Limit Order Book): lista tuturor ordinelor limită în așteptare, după preț și momentul sosirii Gould et al. (2013)
- ▣ Cel mai bun preț de cumpărare b_t și cel mai bun preț de vânzare a_t , mereu $b_t < a_t$
 - ▶ Prețul de mijloc $m_t = (a_t + b_t)/2$; spread-ul cotațat $a_t - b_t$; spread-ul relativ $(a_t - b_t)/m_t$, de obicei în puncte de bază (1 pb = 0,01%)
- ▣ **Adâncimea** la un nivel de preț: cantitatea totală care așteaptă acolo
- ▣ **Pasul de cotație**: cea mai mică diferență de preț permisă (0,01 USD pentru majoritatea acțiunilor americane cu prețul peste 1 USD)
- ▣ O tranzacție are loc doar când un ordin nou atinge cea mai bună cotație de pe partea opusă

Prioritatea preț-timp și motorul de tranzacționare

- **Prioritatea de preț:** prețul mai bun este servit primul
 - ▶ Pentru cumpărători, prețul de cumpărare cel mai mare; pentru vânzători, prețul de vânzare cel mai mic
- **Prioritatea de timp:** la același preț, ordinul mai vechi este servit primul (o coadă)
- Locul întâi în coadă este valoros: un motiv să investești în viteză (secțiunea 8)
- Multe burse deschid și închid cu o **licitație**: ordinele sunt colectate și împerecheate la un singur preț
 - ▶ Prețul unic maximizează cantitatea executată

Exemplu lucrat: un ordin la piață parcurge registrul

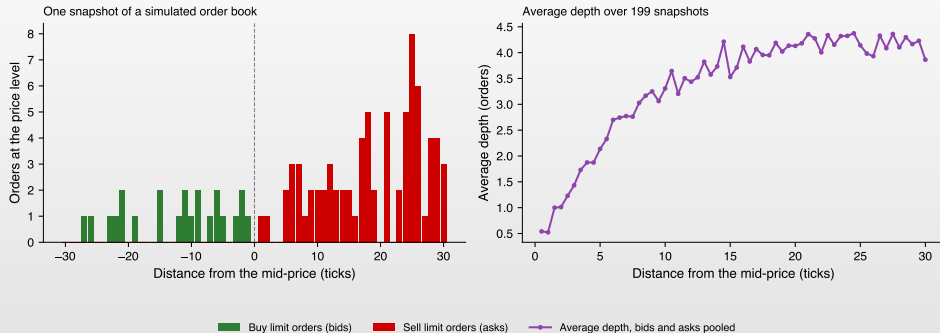
Cumpărare		Vânzare	
400	99,98	100,02	300
600	99,97	100,03	500
800	99,95	100,05	400
1 500	99,90	100,08	1 000

- Prețul de mijloc $m = 100,00$; spread-ul cotate 0,04, adică 4 pb
- Ordin de cumpărare la piață de 800 de acțiuni: 300 la 100,02, apoi 500 la 100,03
 - ▶ Prețul mediu $(300 \cdot 100,02 + 500 \cdot 100,03)/800 = 100,02625$
- Costul față de prețul de mijloc: 2,63 pb; față de cel mai bun preț de vânzare: 0,63 pb
- După tranzacție, cel mai bun preț de vânzare este 100,05: spread-ul s-a lărgit la 0,07

Un model simplu al registrului de ordine

- Modelul cu **inteligență zero**: ordinele sosesc aleator, fără strategie Farmer, Patelli & Zovko (2005)
 - ▶ Ordine limită: intensitatea α pe nivel de preț, plasate uniform până la 40 de pași de cotația opusă
 - ▶ Ordine la piață: intensitatea μ pe fiecare parte; anulări: intensitatea δ pentru fiecare ordin în așteptare
- Aici $\alpha = 0,1$, $\mu = 0,5$, $\delta = 0,02$; 300 000 de evenimente, ordine de o unitate
- Farmer, Patelli și Zovko arată că un astfel de model prezice deja o mare parte din diferențele de spread între acțiunile de la Bursa din Londra
- Utilitate: un laborator în care spread-ul, adâncimea și impactul pot fi măsurate exact

Un registru de ordine simulat

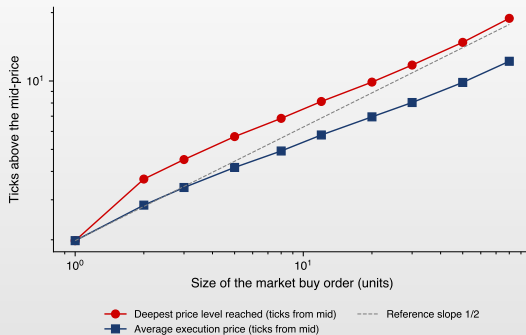


- Stânga: o imagine a registrului (cumpărare verde, vânzare roșu); dreapta: adâncimea medie după distanța de la mijloc, cumpărare și vânzare împreună

Interpretarea registrului simulat

- Spread-ul mediu 3,86 pași de cotare, mediana 3; în 10% din timp depășește 7 pași
- Adâncimea este mică lângă mijloc și crește pe măsură ce ne îndepărtăm
 - ▶ 0,7 ordine la 1 pas, 3,3 la 10 pași, 4,2 la 25 de pași (medie pe 199 imagini)
- Motivul: ordinele la piață consumă întâi cele mai bune niveluri, deci lichiditatea de lângă preț este rară [Tóth et al. \(2011\)](#)
- Aceeași formă este observată în registrele reale [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#)

Impactul unui ordin la piață asupra prețului



□ Ordine de cumpărare la piață de 1 până la 80 de unități trimise pe fiecare imagine simulată; axe logaritmice

Interpretarea funcției de impact

- Un ordin de o unitate ajunge la 2,0 pași peste mijloc; un ordin de 80 de unități ajunge la 18,9 pași
- Impact **concav**: panta 0,47 pe axe logaritmice, aproape de $1/2$
 - ▶ Prețul mediu de execuție: panta 0,40; 80 de unități costă în medie 12,2 pași
- Dublarea ordinului nu dublează costul: adâncimea crește cu distanța de la mijloc
- Piețele reale arată o lege concavă similară pentru ordinele mari împărțite în timp (secțiunea 7)

Recapitulare: registrul de ordine

- ▣ Ordinele limită oferă lichiditate, ordinele la piață o consumă; prețul și timpul decid cine tranzacționează primul
- ▣ Un ordin la piață plătește jumătate din spread plus costul pătrunderii în niveluri mai adânci
- ▣ Chiar și un flux aleator de ordine creează un spread, un profil de adâncime în formă de cocoașă și un impact concav [Farmer, Patelli & Zovko \(2005\)](#)

De ce există un spread?

- ▣ Furnizorul de lichiditate cumpără la bid și vinde la ask; spread-ul acoperă trei costuri [Huang & Stoll \(1997\)](#)
- ▣ **Procesarea ordinelor**: comisioane, tehnologie, compensare
- ▣ **Stocul**: deținerea unei poziții nedorite expune furnizorul la riscul de preț
- ▣ **Selecția adversă**: unele contrapărți știu mai mult [Bagehot \(1971\)](#)
 - ▶ Furnizorul pierde în fața celor informați și trebuie să recupereze de la cei neinformați (secțiunea 6)

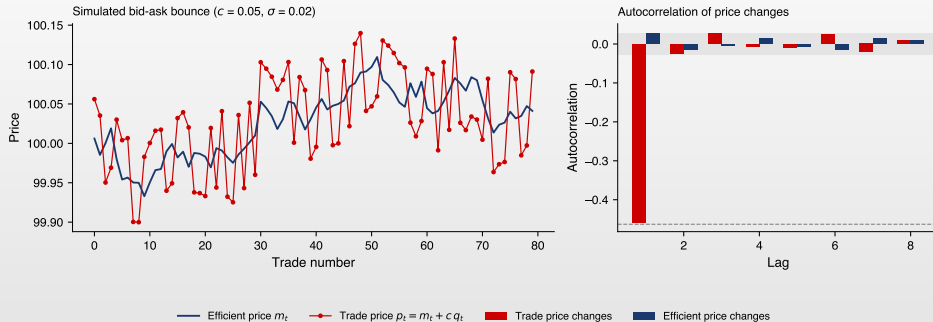
Spread-ul cotate, efectiv și realizat

- Tranzacție la prețul p_t , direcția $q_t = +1$ (inițiată de cumpărător) sau -1 (inițiată de vânzător), prețul de mijloc m_t
- Cotate:** $S_t^Q = (a_t - b_t)/m_t$; **efectiv:** $S_t^E = 2q_t(p_t - m_t)/m_t$, costul plătit efectiv
- Realizat:** $S_t^R = 2q_t(p_t - m_{t+\Delta})/m_t$, câștigul furnizorului după Δ (de ex. 5 minute)
 - Impactul = $S_t^E - S_t^R = 2q_t(m_{t+\Delta} - m_t)/m_t$: partea pierdută în fața fluxului informat
- Toate trei cer tranzacții, cotații și direcția tranzacției, stabilită de exemplu cu regula [Lee & Ready \(1991\)](#)
- Fără astfel de date **estimăm** spread-ul doar din prețuri: slide-urile următoare

Modelul Roll

- Prețul eficient: mers aleator $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$ i.i.d. [Roll \(1984\)](#)
 - ▶ Prețul tranzacției $p_t = m_t + c q_t$, cu jumătatea de spread c și $q_t = \pm 1$ cu probabilitatea $1/2$, independent de ε
- Variația prețului: $\Delta p_t = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$
- $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + 2c^2$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$
- **Estimatorul Roll:** $\hat{s} = 2\hat{c} = 2\sqrt{-\widehat{\text{Cov}}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})}$
 - ▶ Oscilația între bid și ask creează autocorelație negativă chiar când prețul eficient este un mers aleator

Oscilația bid-ask (simulare)



- 5 000 de tranzacții simulate cu $c = 0,05$ și $\sigma = 0,02$; banda gri: $\pm 1,96/\sqrt{n}$; linia punctată: autocorelația teoretică de ordinul 1

Interpretarea simulării Roll

- Spread-ul adevărat $2c = 0,10$; estimarea Roll din tranzacțiile simulate: $\hat{s} = 0,0998$
- Autocorelația de ordinul 1 $-0,458$, teoretic $-c^2/(\sigma^2 + 2c^2) = -0,463$
- Nicio autocorelație la decalaje de 2 și mai mari: oscilația durează o singură tranzacție
- Variațiile prețului eficient sunt necorelate: piața este eficientă, dar prețurile tranzacțiilor nu sunt un mers aleator

Când estimatorul Roll eșuează

- Pe date reale, covarianța de selecție este adesea **pozitivă**: $\hat{\sigma}$ nu există
 - ▶ SPY, bare de 5 minute: covarianța din cursul zilei este pozitivă în 41% din zile
- Cauze: tendințe de moment sau știri, ordine împărțite în multe tranzacții, prețuri vechi, bare în loc de tranzacții
- Pe date zilnice, oscilația (câteva puncte de bază) este acoperită de volatilitatea zilnică (103 pb pentru SPY în ultimii doi ani)
- De aici estimatorii bazați pe maximul și minimul zilnic: următoarele două slide-uri

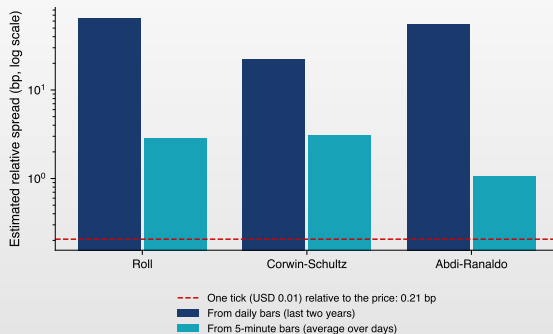
Estimatorul Corwin–Schultz

- Ideea: maximul zilnic este de obicei o cumpărare la ask, minimul o vânzare la bid; intervalul maxim-minim = volatilitate + spread [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
- Partea de volatilitate crește cu lungimea intervalului, partea de spread nu: comparăm o zi cu două zile
- $\beta = \sum_{j=0}^1 \left[\ln \frac{H_{t+j}}{L_{t+j}} \right]^2$, $\gamma = \left[\ln \frac{H_{t,t+1}}{L_{t,t+1}} \right]^2$, $\alpha = \frac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}$
- $\hat{S} = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$, cu $H_{t,t+1}$, $L_{t,t+1}$ maximul și minimul pe cele două zile
 - Estimările negative pe două zile devin 0, apoi se face media pe perioadă

Estimatorul Abdi–Rinaldo

- Folosește închiderea c_t și mijlocul intervalului $\eta_t = (\ln H_t + \ln L_t)/2$ ca aproximare a prețului de mijloc [Abdi & Rinaldo \(2017\)](#)
- $\hat{S}^2 = 4 \mathbb{E} [(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})]$, cu c_t logaritmul închiderii
- Închiderea se află la bid sau la ask; distanța față de mijloacele intervalelor vecine dezvăluie jumătatea de spread
- Dacă media de selecție este negativă, estimarea devine 0
- Pentru crypto-active, ambii estimatori maxim-minim urmăresc bine variația în timp a lichidității de înaltă frecvență [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#)
 - ▶ Același studiu găsește raportul Amihud mai bun pentru **niveluri** și pentru compararea burselor

Estimatori de spread la două frecvențe: SPY

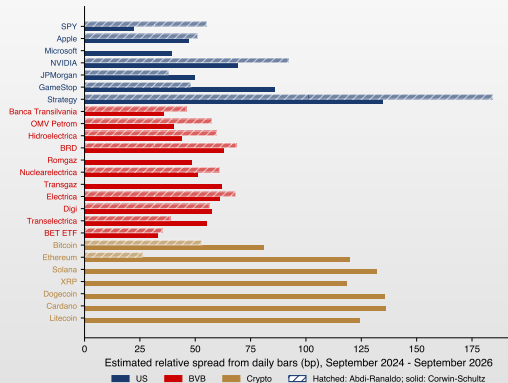


- Bare zilnice: septembrie 2024 – septembrie 2026; bare de 5 minute: estimatorul pe fiecare zi, mediat pe 1 477 zile (2020–2026)

Interpretarea graficului pe frecvențe

- Un spread nu poate fi mai mic decât un pas de cotare; cu un pas de 0,01 USD, limita pentru SPY este 0,21 pb
- Din bare zilnice: Roll 64,3 pb, Corwin–Schultz 22,4 pb, Abdi–Ranaldo 55,1 pb
 - ▶ Cu două ordine de mărime peste pasul de cotare: estimatorii măsoară volatilitatea, nu spread-ul
- Din bare de 5 minute: 2,82, 3,11 și 1,06 pb: mult mai aproape, dar tot peste limita dată de pas
- Lecția: pentru activele foarte lichide, aproximările spread-ului din date cu frecvență mică sunt dominate de volatilitate

Estimări ale spread-ului pentru 25 de active



□ Bare zilnice, septembrie 2024 – septembrie 2026; acțiunile BVB în lei, prețuri ajustate pentru dividende și divizări

Interpretarea estimărilor de spread pe active

- ▣ Estimarea Corwin–Schultz mediană: SUA 50 pb, BVB 51 pb, cripto 124 pb
 - ▶ Acțiunile blue-chip BVB par la fel de lichide ca marile companii americane: neverosimil, fiindcă tranzacționează de o mie de ori mai puțină valoare (secțiunea următoare)
- ▣ Clasamentul urmează volatilitatea: cripto-actieve și acțiunile cele mai volatile primesc cele mai mari estimări
- ▣ Abdi–Rinaldo este 0 pentru 8 din cele 25 de active: o medie de selecție negativă
- ▣ Folosiți acești estimatori pentru variații în timp ale aceluiași activ, nu pentru niveluri între active [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#)

Recapitulare: spread-uri

- Spread-ul plătește procesarea ordinelor, riscul de stoc și selecția adversă
- Oscilația bid-ask face prețurile tranzacțiilor negativ autocorelate: estimatorul Roll
- Estimatorii maxim-minim funcționează la frecvență înaltă; pe date zilnice măsoară mai ales volatilitatea

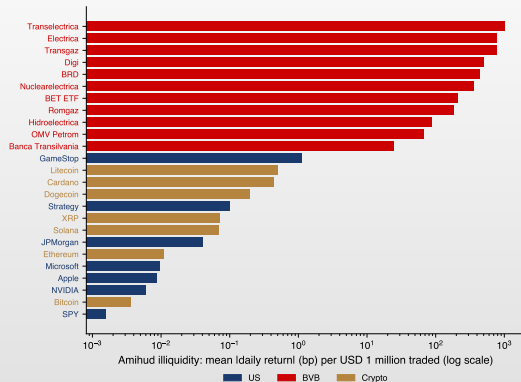
Raportul de iliciditate Amihud

- ▣ Impactul zilnic asupra prețului per unitate de bani tranzacționați [Amihud \(2002\)](#)

►
$$ILLIQ_i = \frac{1}{D_i} \sum_{d=1}^{D_i} \frac{|r_{i,d}|}{DVOL_{i,d}},$$
 cu $r_{i,d}$ randamentul zilnic și $DVOL_{i,d}$ valoarea tranzacționată

- ▣ Unitățile aici: puncte de bază de mișcare a prețului la 1 milion USD tranzacționat
- ▣ Cere doar randamente și volume zilnice: disponibile pentru orice piață și orice perioadă
- ▣ O aproximare cu frecvență mică a coeficientului de impact Kyle (secțiunea 6) [Hasbrouck \(2009\)](#)
- ▣ Valoarea tranzacționată a acțiunilor BVB: valoarea în lei împărțită la cursul de referință BNR din ziua respectivă; cripto: valoarea în USD însumată pe burse

Illicititatea Amihud pentru 25 de active

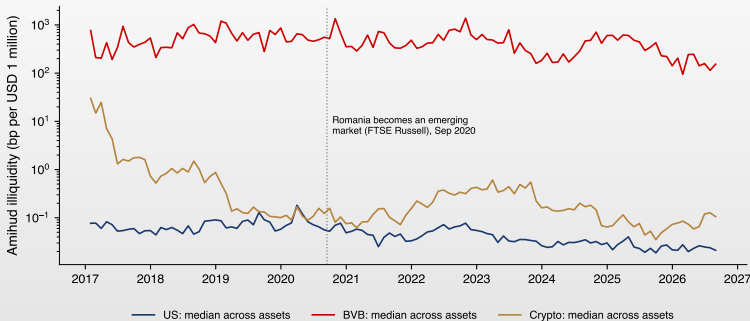


- Septembrie 2024 – septembrie 2026; scală logaritmică; fiecare bară este media pe circa 500 de zile de tranzacționare (730 pentru crypto)

Interpretarea rapoartelor Amihud

- ▣ SPY: 0,0016 pb la 1 milion USD; valoarea zilnică mediană 40 124 milioane USD
 - ▶ Bitcoin: 0,0037 pb, cu 41 834 milioane USD pe zi pe toate bursele
- ▣ Banca Transilvania, cea mai lichidă acțiune BVB: 24,7 pb; valoarea mediană 3,90 milioane USD pe zi
 - ▶ De circa 15 541 de ori valoarea pentru SPY; Transelectrica: 1024,0 pb
- ▣ Trei grupuri: marile companii americane și principalele cripto-active, apoi cripto-activele mai mici și GameStop, apoi BVB
- ▣ Spre deosebire de estimatorii de spread, raportul Amihud separă piețele prin ordine de mărime

Illicititatea în timp: trei piețe



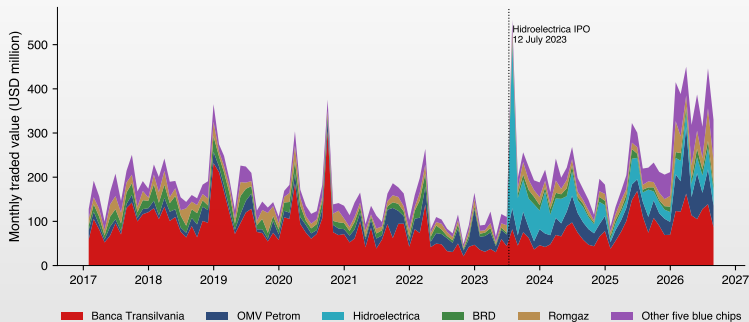
□ Raportul Amihud lunar, mediana pe activele fiecărui grup (fără SPY și ETF-ul pe BET); scală logaritmică

MFM_ch10_amihud

Interpretarea ilicidității în timp

- ▣ Cripto: de la 7,6 pb la 1 milion USD în 2017 la 0,089 în 2026
 - ▶ Tranzacționarea cripto a crescut de la o nișă la volume instituționale; au urmat ETF-urile spot (capitolul 16)
- ▣ BVB: de la 435 la 169: mai lichidă, dar tot de circa 7 212 de ori mediana americană
- ▣ SUA: de la 0,062 la 0,023: marile companii au devenit și mai ieftin de tranzacționat
- ▣ România a trecut de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă în septembrie 2020 [BVB \(history\)](#); mediana BVB nu arată o ruptură la acea dată

Valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip BVB



□ Suma lunară a valorii zilnice tranzacționate, zece acțiuni blue-chip, convertită în USD la cursul de referință BNR

MFM_ch10_bvb

Interpretarea valorii tranzacționate la BVB

- ▣ Zece acțiuni blue-chip: 2 095 milioane USD tranzacționate în 2017, 1 494 milioane în 2022, 2 520 milioane în 2025
- ▣ Concentrare: doar Banca Transilvania a adus 44% din valoarea din 2025, Hidroelectrica 13%
 - ▶ Listarea Hidroelectrica din iulie 2023 a adăugat o a doua acțiune mare și lichidă
- ▣ O singură zi de tranzacționare SPY depășește un an întreg pentru cele zece acțiuni blue-chip de la BVB
- ▣ Consecința pentru un fond: o poziție de câteva milioane USD cere zile ca să fie construită sau lichidată

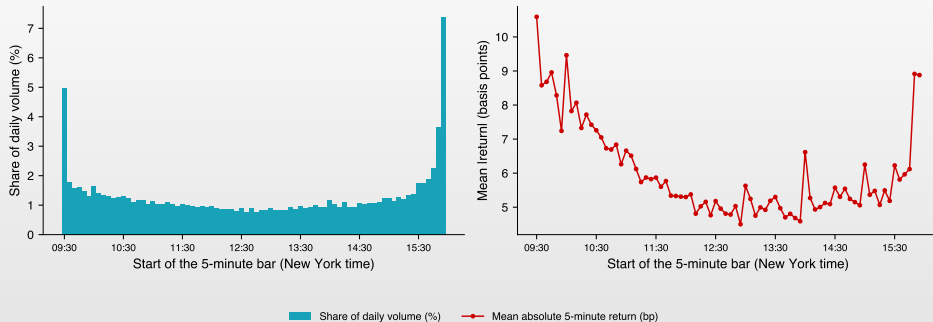
Este lichiditatea evaluată de piață?

- **Nivelul:** investitorii cer un randament mai mare pentru activele scumpe de tranzacționat [Amihud & Mendelson \(1986\)](#)
 - ▶ Randamentul așteptat crește cu spread-ul, concav: investitorii pe termen lung dețin activele nelichide
- **Serie de timp:** iliciditatea așteptată a pieței crește randamentele viitoare; o creștere neașteptată scade prețurile curente [Amihud \(2002\)](#)
- **Riscul de lichiditate:** acțiunile care scad când lichiditatea pieței se evaporă au o primă [Pástor & Stambaugh \(2003\)](#), [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)
- Partea C a seminarului testează predicția în serie de timp pe BVB, în SUA și pe piața crypto

Recapitulare: iliciditatea

- ▣ Raportul Amihud măsoară impactul per unitate de valoare tranzacționată; separă piețele prin ordine de mărime
- ▣ Acțiunile blue-chip BVB cer de mii de ori mai multă mișcare de preț per dolar decât marile companii americane
- ▣ Lichiditatea are o primă de nivel și o primă de risc; șocurile de iliciditate scad prețurile

SPY în cursul zilei de tranzacționare



- 78 de bare de 5 minute pe zi, 1 477 zile complete (octombrie 2020 – septembrie 2026); randamentul primei bare pornește de la prețul de deschidere

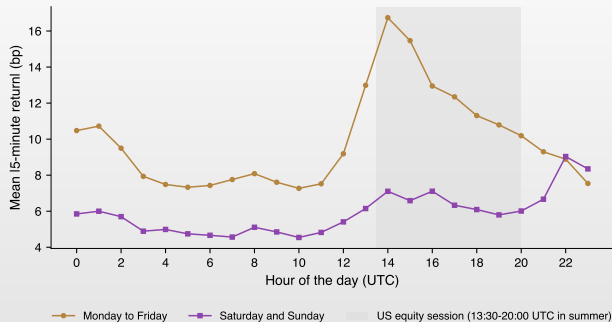
Interpretarea formei de U

- ▣ Volumul: prima bară aduce 5,0% din zi, ultima 7,4%; ultimele 30 de minute 18,6%
 - ▶ O bară de la prânz (11:30–14:00) aduce în medie doar 0,9%
- ▣ Volatilitatea: randamentul absolut mediu 10,6 pb în prima bară, 5,1 pb la prânz, 8,9 pb la închidere
- ▣ Bara de deschidere se mișcă de 2,06 ori mai mult decât o bară de la prânz
- ▣ Salturi la 10:00 și 14:00: publicările macroeconomice programate și comunicatele Rezervei Federale

De ce o formă de U?

- Documentată pentru acțiunile NYSE de [Wood, McInish & Ord \(1985\)](#): randamentele și volumul sunt maxime la deschidere și la închidere
- **Deschiderea**: știrile din timpul nopții sunt absorbite; incertitudinea este maximă
 - ▶ Investitorii informați acționează devreme, înainte ca informația să se răspândească
- **Concentrarea**: investitorii neinformați care își pot alege momentul tranzacționează împreună, iar lichiditatea atrage lichiditate [Admati & Pfleiderer \(1988\)](#)
- **Închiderea**: fondurile pe indici și ETF-urile tranzacționează la prețul de închidere, stabilit prin licitația de închidere
- Regula practică: un algoritm de execuție urmează curba volumului pentru a reduce impactul (secțiunea 7)

Bitcoin pe parcursul celor 24 de ore

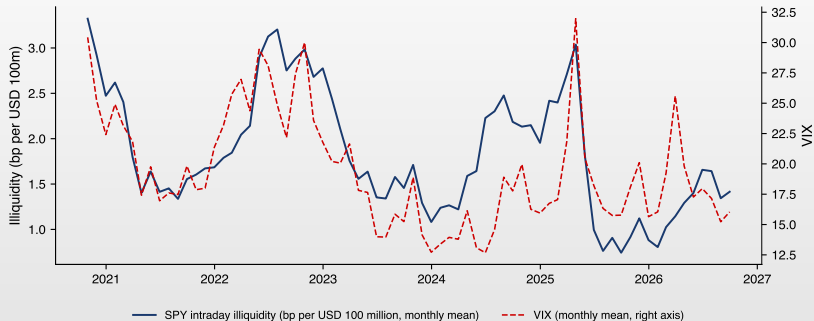


□ Randamentul absolut mediu pe 5 minute pe ore (UTC), septembrie 2024 – septembrie 2026; 208 596 bare

Interpretarea ceasului Bitcoin

- ▣ În zilele lucrătoare: maxim de 16,7 pb la ora 14:00 UTC, minim de 7,3 pb la ora 10:00 UTC
 - ▶ Maximul coincide cu deschiderea pieței americane de acțiuni și cu publicările macroeconomice americane
- ▣ Weekend: 5,9 pb față de 9,9 pb în zilele lucrătoare: de 1,69 ori mai calm
- ▣ O piață care nu se închide niciodată urmează totuși ceasul băncilor, al ETF-urilor și al investitorilor tradiționali
- ▣ Datele Bitcoin de înaltă frecvență ajută și la prognoza riscului zilnic [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)

Lichiditatea și volatilitatea: SPY și VIX



- Illicititatea intrazilnică zilnică: media $|r|$ / valoarea tranzacționată pe cele 78 de bare de 5 minute, în pb la 100 de milioane USD; medii lunare

Interpretarea lichidității și a volatilității

- ▣ Corelația dintre iliciditatea zilnică și VIX: 0,58; a mediilor lunare: 0,69
- ▣ Regresia logaritmului ilicidității pe logaritmul VIX: elasticitatea 0,95 (eroare standard HAC 0,12)
- ▣ Aprilie 2025: iliciditatea 3,04 față de o medie de 1,83 pe întreaga selecție
 - ▶ Furnizorii de lichiditate largesc cotațiile și reduc adâncimea exact când investitorii au cea mai mare nevoie să tranzacționeze
- ▣ Riscul de lichiditate este deci corelat cu riscul de piață [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)

Recapitulare: tipare intrazilnice

- ▣ Volumul și volatilitatea au formă de U în cursul zilei, cu salturi la știrile programate
- ▣ Bitcoin, deschis 24/7, este cel mai activ când piețele americane sunt deschise și cel mai calm în weekend
- ▣ Illicitatea crește cu volatilitatea: lichiditatea dispare când este cea mai necesară

Investitori informați și neinformați

- Un formator de piață întâlnește două tipuri de investitori [Bagehot \(1971\)](#)
 - ▶ **Informați**: știu ceva despre valoare; cumpără când este mare și vând când este mică
 - ▶ **Neinformați** (din nevoi de lichiditate): tranzacționează pentru nevoi proprii, precum economii, răscumpărări sau acoperire
- Formatorul de piață nu îi poate distinge, dar știe că un ordin de cumpărare vine mai probabil de la un cumpărător informat
- De aceea stabilește ask-ul peste estimarea curentă a valorii și bid-ul sub ea: spread-ul de selecție adversă
- Fiecare tranzacție dezvăluie informație: prețurile învață din fluxul de ordine

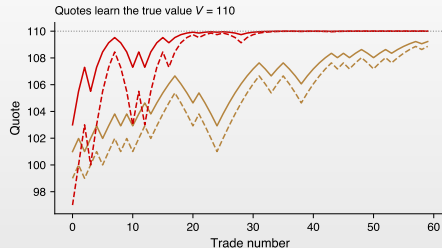
Modelul Glosten–Milgrom

- Valoarea $V \in \{V_L, V_H\}$, $P(V = V_H) = \theta$; în fiecare perioadă sosește un singur investitor [Glosten & Milgrom \(1985\)](#)
 - ▶ Cu probabilitatea μ informat (cumpără dacă $V = V_H$, vinde dacă $V = V_L$), altfel neinformați (cumpără sau vinde cu probabilitatea $1/2$)
- Formator de piață competitiv și neutru la risc: profit așteptat zero la fiecare tranzacție
- $a = \mathbb{E}[V \mid \text{cumpărare}]$, $b = \mathbb{E}[V \mid \text{vânzare}]$
- $P(\text{cumpărare} \mid V_H) = \mu + \frac{1-\mu}{2}$, $P(\text{cumpărare} \mid V_L) = \frac{1-\mu}{2}$
- După fiecare tranzacție, regula lui Bayes actualizează θ : o cumpărare îl crește, o vânzare îl scade

Glosten–Milgrom: spread-ul

- $P(V_H \mid \text{cumpărare}) = \frac{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta}{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta + \frac{1-\mu}{2}(1-\theta)}, \quad a = V_L + (V_H - V_L) P(V_H \mid \text{cumpărare})$
- La $\theta = 1/2$: $a - b = \mu(V_H - V_L)$
 - ▶ Spread-ul crește liniar cu ponderea investitorilor informați
 - ▶ $V_L = 90$, $V_H = 110$: spread 2 pentru $\mu = 0,1$, 6 pentru $\mu = 0,3$
- Fără stoc, fără comisioane: spread-ul există numai din cauza informației
- Prețurile tranzacțiilor formează un martingal: piața este eficientă în sens semi-tare (capitolul 2)

Glosten–Milgrom în acțiune



— Initial spread ask - bid ($V_L = 90$, $V_H = 110$) - - Bid, $\mu = 0.1$ - - Bid, $\mu = 0.3$
 — Ask, $\mu = 0.1$ — Ask, $\mu = 0.3$

- Stânga: spread-ul inițial în funcție de μ ; dreapta: un șir simulat de 60 de tranzacții cu valoarea adevărată $V = 110$ (aceleași extrageri aleatoare pentru ambele μ)

Interpretarea drumurilor de învățare

- ▣ Cu $\mu = 0,3$, bid-ul depășește 108 după 7 tranzacții; cu $\mu = 0,1$ abia după 48
- ▣ Mai mulți investitori informați: spread-uri mai largi, dar descoperire mai rapidă a prețului
 - ▶ Compromisul dintre lichiditate și eficiența informațională
- ▣ Spread-ul se îngustează pe măsură ce formatorul de piață învață: următoarea tranzacție mai are puțin de dezvăluit
- ▣ Echivalentul empiric: probabilitatea tranzacționării informate (PIN, Probability of INformed trading) [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#)

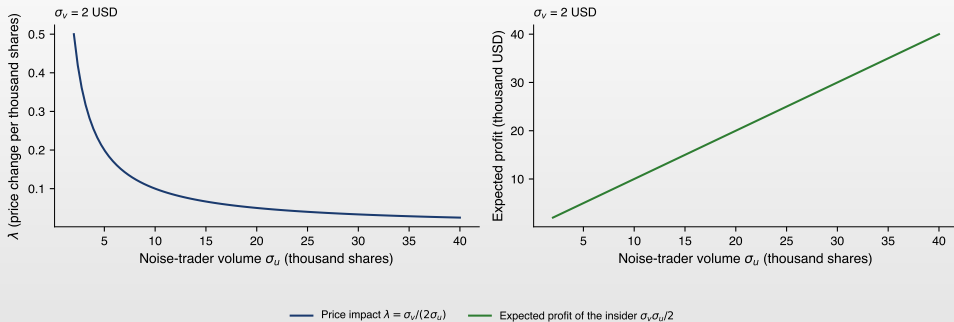
Modelul Kyle

- Un investor din interior cunoaște $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$ și trimite un ordin la piață x Kyle (1985)
 - ▶ Investitorii zgomotoși trimit $u \sim N(0, \sigma_u^2)$, independent de v
 - ▶ Formatorul de piață vede doar fluxul total $y = x + u$ și stabilește $p = \mathbb{E}[v \mid y]$
- Investorul din interior alege x pentru a maximiza $\mathbb{E}[(v - p)x]$, știind că propriul ordin mișcă prețul
- Echilibrul liniar: $x = \beta(v - p_0)$, $p = p_0 + \lambda y$

Kyle: echilibrul

- $\beta = \frac{\sigma_u}{\sigma_v}, \quad \lambda = \frac{\sigma_v}{2\sigma_u}, \quad \mathbb{E}[\text{profitul investitorului din interior}] = \frac{\sigma_v \sigma_u}{2}$
- λ („lambda lui Kyle”): mișcarea prețului per unitate de flux de ordine; $1/\lambda$ este **adâncimea pieței**
 - Mai mult zgomot (σ_u crește): piață mai adâncă, ordine mai mari ale investitorului din interior, profit mai mare
- $\text{Var}(v \mid p) = \sigma_v^2/2$: prețul dezvăluie exact jumătate din informația privată
- Investitorul din interior se ascunde în spatele investitorilor zgomotoși: ordinul său are aceeași dispersie ca ordinele lor, $\text{Var}(x) = \sigma_u^2$

Lambda lui Kyle și profitul investitorului din interior



□ $\sigma_v = 2$ USD; σ_u de la 2 000 la 40 000 de acțiuni

De la modele la măsurare

- λ al lui Kyle se estimează prin regresia variațiilor de preț pe fluxul de ordine cu semn; raportul Amihud este aproximarea lui zilnică [Hasbrouck \(2009\)](#)
- PIN: estimată din numărul zilnic de cumpărări și vânzări, prin verosimilitate maximă [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#)
- VPIN (Volume-synchronised PIN): dezechilibrul ordinelor măsurat în timp de volum, pentru piețe de înaltă frecvență [Easley, López de Prado & O'Hara \(2012\)](#)
 - Crește când fluxul de ordine devine unilateral, adică „toxic” pentru furnizorii de lichiditate
- Dezechilibrul fluxului de ordine la cele mai bune cotații explică majoritatea variațiilor de preț pe orizonturi scurte [Cont, Kukanov & Stoikov \(2014\)](#)

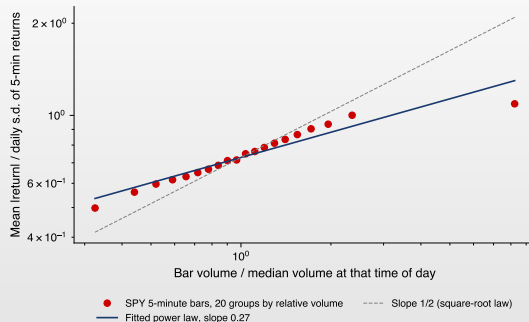
Recapitulare: informația

- ▣ Selecția adversă singură creează un spread proporțional cu ponderea investitorilor informați
- ▣ Prețurile învață din fluxul de ordine; învățarea mai rapidă vine cu spread-uri mai largi
- ▣ λ al lui Kyle = $\sigma_v / (2\sigma_u)$: adâncimea crește cu zgomotul, iar jumătate din informație intră în preț

Metaordine și legea rădăcinii pătrate

- ▣ Un **metaordin**: un ordin mare împărțit în multe tranzacții mici pe parcursul orelor sau zilelor
- ▣ Legea empirică pentru mișcarea totală a prețului [Tóth et al. \(2011\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#)
 - ▶ $\Delta P \approx Y \sigma_{zi} \sqrt{Q/V_{zi}}$, cu Q mărimea metaordinului, V_{zi} volumul zilnic, Y de ordinul 1
- ▣ Concavă: tranzacționarea a 1% din volumul zilnic costă circa $0,1 \sigma$, nu $0,01 \sigma$
- ▣ Explicația: lichiditatea de lângă preț este rară și se reface încet, ca în registrul simulat din secțiunea 2
- ▣ Testarea ei cere evidențele de ordine ale investitorilor; barele publice permit doar o privire indirectă (slide-ul următor)

Volumul și mișcările de preț în barele SPY



- 115 052 bare de 5 minute în 20 de grupe egale după volumul relativ (volumul barei / volumul median la acea oră)

Interpretarea relației volum–mișcare

- ▣ Media $|r|$, scalată cu volatilitatea zilei, crește cu volumul relativ cu panta 0,27 pe axe logaritmice
- ▣ Concavă, cum prezice legea rădăcinii pătrate, dar mai plată decât $1/2$
- ▣ Nu este un test causal: o bară amestecă cumpărători și vânzători, iar știrile mișcă atât volumul, cât și prețul
 - ▶ Tranzacțiile de sens opus se anulează, deci fluxul net este mai mic decât volumul: asta aplatizează panta
- ▣ Pentru costurile de execuție folosiți legea metaordinelor, calibrată pe propriile tranzacții

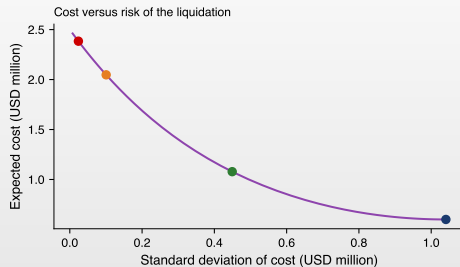
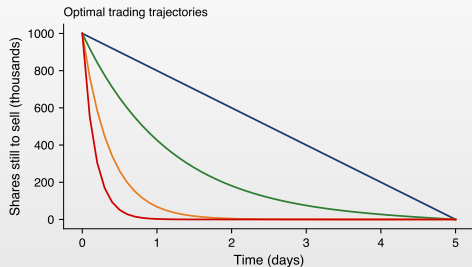
Execuția optimă: compromisul

- Vindem X acțiuni în T zile, în N pași de lungime $\tau = T/N$; deținerea x_k cu $x_0 = X$, $x_N = 0$; tranzacțiile $n_k = x_{k-1} - x_k$ [Almgren & Chriss \(2001\)](#)
- Dinamica prețului: $S_k = S_{k-1} + \sigma\sqrt{\tau} \xi_k - \gamma n_k$; prețul de execuție $\tilde{S}_k = S_{k-1} - \eta n_k / \tau$
 - γ : impactul permanent; η : impactul temporar, plătit doar de tranzacția însăși
- **Tranzacționare rapidă**: impact temporar mare, risc de preț mic; **tranzacționare lentă**: invers
- Obiectivul: minimizăm $\mathbb{E}[C] + \lambda \text{Var}[C]$, cu C costul implementării și λ aversiunea la risc

Almgren–Chriss: traiectoria optimă

- $x_k = X \frac{\sinh(\kappa(T - t_k))}{\sinh(\kappa T)}, \quad \frac{2}{\tau^2} (\cosh(\kappa\tau) - 1) = \tilde{\kappa}^2 = \frac{\lambda\sigma^2}{\tilde{\eta}}, \quad \tilde{\eta} = \eta - \frac{\gamma\tau}{2}$
- $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum_{k=1}^N n_k^2, \quad \text{Var}[C] = \sigma^2\tau \sum_{k=1}^N x_k^2$
- $\lambda = 0$: $\kappa = 0$ și x_k scade liniar (tranzacționăm uniform, programul ponderat în timp)
 - λ mare: cea mai mare parte a ordinului se tranzacționează la început, pentru a reduce expunerea la riscul de preț
- $1/\kappa$ este „timpul de înjumătățire” al tranzacției: scala de timp pe care se lichidează poziția

Traectorii optime și frontiera eficientă



— Risk-neutral, $\lambda = 0$ (sell evenly) — $\lambda = 2e-5$ — Efficient frontier (N = 5 days)
 — $\lambda = 2e-6$ — $\lambda = 1e-4$ (very risk averse)

- Exemplul numeric din [Almgren & Chriss \(2001\)](#): $X = 10^6$ acțiuni, $S_0 = 50$ USD, $T = 5$ zile, $\sigma = 0,95$ USD pe zi^{1/2},
 $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$

Interpretarea graficului de execuție

Strategia (5 pași zilnici)	Costul așteptat	Abaterea standard
Vânzare uniformă, $\lambda = 0$	0,60 milioane USD	1,04 milioane USD
$\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$	1,08	0,45
$\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$	2,05	0,10
$\lambda = 10^{-4}$	2,38	0,02

- Cu $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$, prima zi vinde 57% din poziție; rămân 428 599 acțiuni
- Trecerea de la vânzarea uniformă la $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ reduce abaterea standard de la 1,04 la 0,45 milioane USD, cu 0,48 milioane USD cost așteptat în plus
- Frontiera este convexă: primele reduceri de risc sunt ieftine, ultimele scumpe

Repere pentru execuție

- ▣ **Deficitul de implementare:** diferența dintre portofoliul pe hârtie la prețul deciziei și cel executat [Perold \(1988\)](#)
- ▣ VWAP (Volume-Weighted Average Price, prețul mediu ponderat cu volumul): tranzacționăm proporțional cu curba așteptată a volumului (forma de U din secțiunea 5)
- ▣ TWAP (Time-Weighted Average Price, prețul mediu ponderat cu timpul): cantități egale în fiecare interval, soluția cu $\lambda = 0$
- ▣ Un algoritm de participare (o fracțiune fixă din volumul pieței) ignoră prețul
 - ▶ Este algoritmul din centrul prăbușirii fulger (secțiunea următoare)

Recapitulare: impact și execuție

- ▣ Impactul este concav în mărime: legea rădăcinii pătrate pentru metaordine
- ▣ Execuția optimă echilibrează costul așteptat al impactului cu riscul de preț
- ▣ Investitorii cu aversiune la risc tranzacționează mai mult la început; cei neutri la risc împart ordinul uniform

Tranzacționarea de înaltă frecvență



Un turn de releu cu microunde (Mojave, California);
legături similare transmit semnale de tranzacționare
între Chicago și New Jersey

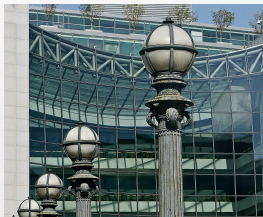
Foto: Tony Webster (2016); CC BY-SA 2.0; Wikimedia
[Commons](#)

- HFT (high-frequency trading, tranzacționare de înaltă frecvență): algoritmi care tranzacționează în micro- sau milisecunde, închid ziua fără poziții și câștigă din multe tranzacții mici
- Viteza: servere plasate lângă motorul de tranzacționare al bursei (colocare), legături cu microunde
 - ▶ Microundele circulă prin aer mai repede decât lumina prin fibra optică
- Latența mică accelerează includerea informației în preț și îngustează spread-urile [Hasbrouck & Saar \(2013\)](#)

Firmele HFT, noii formatori de piață

- ▣ O singură firmă HFT a acționat ca formator de piață pe Chi-X și Euronext, cu majoritatea tranzacțiilor pasive (ordine limită) [Menkveld \(2013\)](#)
 - ▶ A câștigat din spread și a pierdut din poziții: activitatea clasică a formatorului de piață, la viteză mare
- ▣ Piețele de înaltă frecvență schimbă sensul „informației”: fluxul de ordine și latența contează la fel de mult ca fundamentalele [O'Hara \(2015\)](#)
- ▣ Lichiditatea HFT vine și pleacă repede: abundentă pe piețe calme, fragilă în stres
- ▣ Formatorii de piață din piețele cu ordine limită ca intermediari: [Pele \(2025\)](#)

Prăbușirea fulger din 6 mai 2010

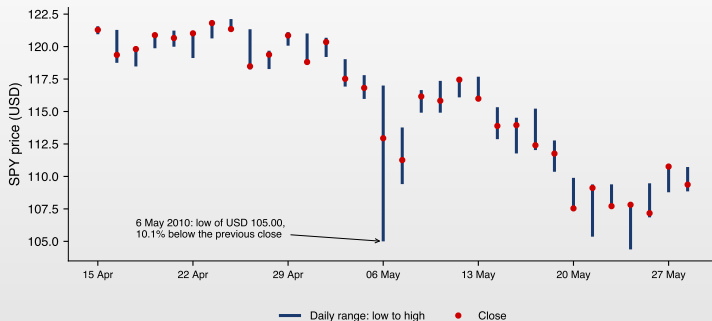


Sediul Comisiei americane pentru valori mobiliare,
Washington

Foto: David (dbking) (2008); CC BY 2.0; Wikimedia
Commons

- Raportul autorităților americane pentru contracte futures (CFTC) și valori mobiliare (SEC) [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- La 14:32, un grup de fonduri mutuale a început să vândă 75 000 de contracte futures E-Mini S&P 500 (circa 4,1 miliarde USD)
 - ▶ Algoritmul viza 9% din volumul minutului anterior, „fără a ține cont de preț sau de timp”
- Până la 14:45:28, adâncimea ordinelor de cumpărare pe E-Mini scăzuse sub 1% din nivelul de dimineață
- Peste 20 000 de tranzacții în peste 300 de titluri s-au executat la peste 60% distanță de prețurile anterioare, unele la un cent

SPY în jurul prăbușirii fulger

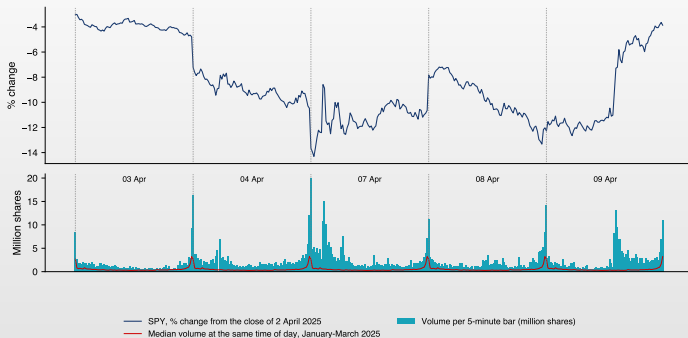


Intervalul zilnic minim-maxim și închiderea, 15 aprilie – 28 mai 2010 (prețuri neajustate)

Interpretarea prăbușirii fulger

- ▣ Minimul SPY de 105,00 USD: cu 10,1% sub închiderea anterioară de 116,82; a închis totuși doar cu 3,3% mai jos
- ▣ Volumul zilei a fost de 3,0 ori mediana celor trei săptămâni anterioare
- ▣ Firmele HFT nu au declanșat prăbușirea, dar reacția lor la presiunea vânzărilor a amplificat-o [Kirilenko, Kyle, Samadi & Tuzun \(2017\)](#)
 - ▶ O pauză de 5 secunde în tranzacționarea E-Mini la 14:45:28 a permis revenirea cumpărătorilor [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- ▣ Răspunsurile: întreruperi automate pe fiecare titlu (o pauză de 5 minute după o mișcare de 10% în 5 minute) și reguli mai clare pentru anularea tranzacțiilor eronate [CFTC & SEC \(2010\)](#)

Un episod recent de stres: aprilie 2025



- SPY, bare de 5 minute, 3–9 aprilie 2025; panoul de jos: volumul barelor față de volumul median la aceeași oră în ianuarie–martie 2025

Interpretarea lunii aprilie 2025

- ▣ 7 aprilie: interval intrazilnic de 8,6%; o bară de 5 minute a crescut cu 4,28%, iar una la zece minute distanță a scăzut cu 2,92%
 - ▶ Volatilitatea realizată a zilei: 6,7%, față de o mediană de 0,61% pe întreaga selecție
- ▣ 9 aprilie: +10,0% de la deschidere la închidere
- ▣ În cele cinci zile, volumul a fost de 4,6 ori nivelul obișnuit la aceleași ore
- ▣ Spre deosebire de 2010, prețurile au rămas continue: întreruperile automate nu au fost necesare, dar lichiditatea a fost redusă (secțiunea 5)

Cursa vitezei și licitațiile periodice frecvente

- Într-un registru de ordine continuu, corelațiile dintre piețe înrudite dispar la orizonturi de milisecunde [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#)
 - ▶ Asta creează oportunități de arbitraj pentru cel mai rapid investitor: o cursă a înarmării în viteză
- Costul cursei îl suportă investitorii, prin spread-uri mai largi și registre mai subțiri
- Propunerea: **licitații periodice frecvente**, de exemplu la fiecare secundă, la un singur preț
- Concurența se mută de la viteză la preț: spread-uri mai înguste și piețe mai adânci în model

Recapitulare: HFT și stres

- ▣ Firmele HFT sunt formatorii de piață de azi: lichiditate ieftină în vremuri normale, fragilă în stres
- ▣ 6 mai 2010: un algoritm de vânzare insensibil la preț a întâlnit un registru care s-a golit; prețurile au scăzut cu 10% în câteva minute
- ▣ Designul pieței (licitații, pauze, pași de cotare) poate reduce valoarea vitezei pure

Bursele crypto

- ▣ Tranzacționarea nu se oprește: 24 de ore din 24, 7 zile din 7, fără licitație de deschidere sau închidere
- ▣ CEX (Centralised EXchange, bursă centralizată): o firmă operează un registru de ordine limită, ca la o bursă de acțiuni
 - ▶ Același activ se tranzacționează simultan pe zeci de platforme: lichiditatea este fragmentată
- ▣ DEX (Decentralised EXchange, bursă descentralizată): tranzacții executate de contracte inteligente, adesea fără registru de ordine: un formator de piață automat (AMM) stabilește prețul printr-o formulă (capitolul 16)
- ▣ Valorile zilnice tranzacționate folosite aici însumează tranzacționarea de pe toate bursele

Arbitrajul între bursele crypto

- ▣ Același Bitcoin se poate tranzacționa la prețuri diferite pe burse diferite [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Diferențele de preț sunt mult mai mari **între țări** decât în interiorul aceleiași țări
 - ▶ Controlul capitalurilor limitează circulația capitalului de arbitraj
- ▣ Diferențele se deschid când Bitcoin se apreciază puternic: șocurile de cerere lovesc întâi piețele locale
- ▣ O componentă comună a volumului cu semn de pe toate bursele explică 80% din randamentele Bitcoin [Makarov & Schoar \(2020\)](#)

Măsurarea lichidității crypto

- ▣ Estimatorii maxim-minim surprind bine **variația în timp** a lichidității crypto; rapoartele de tip Amihud surprind **nivelurile** și diferențele dintre burse [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#)
 - ▶ În acord cu rezultatele noastre: estimările de spread ordonează crypto-actieve după volatilitate, iar Amihud după valoarea tranzacționată
- ▣ Lichiditatea crypto-activelor poate fi prognozată din datele de piață [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#)
- ▣ Bitcoin și Ethereum tranzacționează la fel de multă valoare ca marile acțiuni americane; tokenurile mai mici sunt de sute de ori mai puțin lichide
- ▣ Weekendurile și orele de noapte sunt mai calme și mai puțin lichide (secțiunea 5)

Recapitulare: microstructura crypto

- ▣ Continuă, globală și fragmentată: multe registre de ordine pentru un singur activ
- ▣ Diferențele de preț între țări arată limitele arbitrajului
- ▣ Principalele crypto-active concurează acum marile acțiuni americane ca lichiditate; restul nu

Bursa de Valori București



Birourile Bursei de Valori București

Foto: [Za.kurek \(2014\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

- Un registru electronic de ordine limită, ca în restul capitolului [BVB \(history\)](#)
- Statut de piață emergentă (FTSE Russell) din septembrie 2020; Banca Transilvania și Nuclearelectrica au fost primele acțiuni incluse în indicii de piețe emergente FTSE
- O piață subțire: comportamentul de turmă și bulele din piețele nelichide au fost studiate pe BVB de [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
 - Bulele și prăbușirile sunt subiectul capitolului 17

Lichiditatea BVB: ce spun datele

- ▣ Raportul Amihud al Băncii Transilvania: 24,7 pb la 1 milion USD; al Transelectrica: 1024,0; al SPY: 0,0016
- ▣ ETF-ul pe BET se tranzacționează mai puțin decât Banca Transilvania: 212,9 pb la 1 milion USD
- ▣ Illicitatea a scăzut din 2017, dar BVB rămâne de mii de ori mai puțin lichidă decât marile companii americane
 - ▶ Estimările zilnice ale spread-ului ascund acest lucru: pun acțiunile BVB lângă cele americane, pentru că volatilitățile sunt similare
- ▣ Randamentele lunare ale pieței scad când illicitatea crește neașteptat, pe BVB ca și în SUA și pe piața crypto (statistici t -4,0, -3,8, -4,1; Partea C a seminarului)

Recapitulare: BVB

- ▣ Tranzacționare concentrată: două acțiuni aduc peste jumătate din valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip
- ▣ Folosiți măsuri bazate pe valoarea tranzacționată (Amihud), nu aproximări zilnice ale spread-ului, pentru a compara BVB cu alte piețe
- ▣ Pentru deciziile de portofoliu, iliciditatea BVB este un cost și un risc (capitolul 4 și Partea C a seminarului)

O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării?

- Unde nu există tranzacții și cotații (istoricul BVB, multe platforme cripto), costurile se estimează din barele zilnice OHLC
 - ▶ Jahan-Parvar & Zikes (2023): estimatorii de frecvență joasă urmăresc spread-ul efectiv doar când spread-ul este mare în raport cu volatilitatea; altfel domină volatilitatea
 - ▶ Ardia, Guidotti & Kroencke (2024): EDGE, un estimator din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere, nedeplasat și eficient sub ipotezele lor
- Întrebarea formală: $\hat{S}_i = S_i + b(\sigma_i) + \varepsilon_i$ pe activele i
 - ▶ H_0 : $b \equiv 0$ (indicatorul ordonează activele după cost) față de H_1 : b crescător în σ_i
 - ▶ Identificarea cere un reper de cost independent de volatilitate: spread-uri efective din tranzacții și cotații sau o măsură a impactului, precum Amihud
- Deschis: raportul spread/volatilitate este cel mai mic exact unde indicatorii sunt cei mai necesari (piețe volatile, cu tranzacționare redusă)

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** colectăm studiile de validare, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
 - ▶ Găsește studiile care validează Roll, Corwin-Schultz, Abdi-Ranaldo și EDGE față de spread-urile efective din tranzacții și cotații; raportează reperul, corelația pe niveluri și pe variații, piețele și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, fiecare cu o predicție transversală
 - ▶ Dă explicații rivale pentru care Corwin-Schultz plasează acțiunile BVB lângă marile companii americane și, pentru fiecare, corelația Spearman prezisă a estimării cu volatilitatea, cu raportul Amihud și cu valoarea tranzacționată.
- 3. **Date și cod:** replicăm întâi cifrele din capitol
 - ▶ Scrie cod Python care citește data/market/<simbol>.csv pentru cele 25 de active din capitol și calculează Corwin-Schultz exact ca în articol, cu estimările negative pe două zile puse la zero. Medianele-țintă: SUA 50, BVB 51, crypto 124 pb

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- 4. **Robustețe**, pre-înregistrată
 - ▶ Scrie un plan pre-înregistrat: corelații Spearman și Spearman parțiale, bootstrap pe active, excluderea pe rând a câte unei piețe (SUA, BVB, cripto), o a doua fereastră 2022-2024 și EDGE și Abdi-Ranaldo în locul Corwin-Schultz.
- 5. **Critica**: cerem asistentului să atace chiar reperul
 - ▶ Joacă rolul unui recenzent: argumentează că nici raportul Amihud nu este o măsură a costului (depinde de volum și de volatilitate); ce reper ar identifica spread-ul și cât ar costa să îl obținem?
- 6. **Raportul**: toți estimatorii și toate ferestrele, intervalele bootstrap, limitele reperului, codul și jurnalul AI

Ce trebuie să verifice omul

- **Pragul pasului de cotare:** niciun spread nu este sub un pas; test: comparăm fiecare estimare cu $0,01/P$ (0,21 pb pentru SPY)
- **Contaminarea cu volatilitate:** test: corelația parțială cu reperul, controlând volatilitatea, și comparația 5 minute versus zilnic din Secțiunea 3
- **Trunchierea:** estimările negative puse la zero deplasează media în sus; raportăm ponderea trunchiată și o mediană
- **Unități și platforme:** lei convertiți la cursul BNR; volumul cripto însumat pe burse, unele cu volum umflat; test: reluăm pe o submulțime de platforme
- **Secțiune transversală mică și grupată:** 25 de active din 3 piețe nu sunt schimbabile; test: bootstrap și excluderea pe rând a pieței
- **Formule transcrise greșit:** verificăm constantele estimatorului în articol și rulăm un test unitar pe prețuri simulate cu spread cunoscut

Mini-caz: cost sau volatilitate?

- Replicare: estimările Corwin–Schultz mediane: SUA 50, BVB 51, crypto 124 pb (Secțiunea 3)
- O propunere tipică a asistentului: „estimările sunt apropiate, deci acțiunile BVB sunt aproape la fel de lichide ca marile companii americane”. Dacă indicatorul măsoară costul, rangurile lui ar trebui să urmeze rangurile Amihud
- Test pe cele 25 active, septembrie 2024 – septembrie 2026 (corelații de rang Spearman)
 - ▶ Cu volatilitatea zilnică: $\rho = 0,93$ ($p < 0,001$); cu raportul Amihud: $\rho = -0,11$ ($p = 0,59$)
 - ▶ Diferența 1,04, CI bootstrap pe active de 95% [0,54, 1,44]; ρ parțial cu Amihud, dată volatilitatea: 0,24
- Interpretare: Corwin–Schultz zilnic ordonează activele după volatilitate, nu după cost; afirmația despre lichiditate este respinsă, cum prevăd [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#) pentru un raport spread/volatilitate mic
- Cod: `Quantlets/Ch_10/ai_discovery_case.py`

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- Întrebarea: ce estimator din bare zilnice, dacă există vreunul, măsoară nivelul costurilor de tranzacționare pe BVB și pentru crypto-active?
- Replicați mai întâi: Corwin–Schultz pentru SPY din bare zilnice 22,4 pb față de 3,11 pb din bare de 5 minute și un prag de un pas de 0,21 pb (Secțiunea 3)
- Livrabile
 - ▶ O preînregistrare (ipoteze, estimatori, reper, teste, corecții) datată înainte de prima rulare
 - ▶ EDGE implementat exact ca în [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#), validat pe prețuri simulate cu spread cunoscut, apoi comparat cu ceilalți estimatori pe cele 25 de active
 - ▶ Codul, un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate și o critică, în stil de recenzent, a propriului rezultat
- Consemnați fiecare prompt care a influențat o decizie în `AI_USE.md` și fiecare eroare a asistentului în `AI_ERRORS.md`:
github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Sinteză

- ▣ Prețurile se formează în registre de ordine limită: ordinele limită oferă lichiditate, ordinele la piață o consumă
- ▣ Spread-ul plătește procesarea, stocul și selecția adversă; Glosten–Milgrom și Kyle modelează ultima componentă
- ▣ Aproximările spread-ului din date zilnice măsoară volatilitatea; raportul Amihud separă piețele prin ordine de mărime
- ▣ Lichiditatea urmează ceasul (forma de U) și VIX; dispare în perioadele de stres (2010, 2025)
- ▣ Impactul este concav în mărime; execuția optimă echilibrează impactul cu riscul de preț

Ce măsură a lichidității și când?

Datele disponibile	Măsura sugerată
Tranzacții și cotații cu marcaj de timp	Spread-ul efectiv și realizat, impactul, dezechilibrul fluxului de ordine
Bare intrazilnice (1–5 minute)	Corwin–Schultz sau Abdi–Ranaldo pe zi; Amihud intrazilnic
Prețuri și volume zilnice	Raportul Amihud pentru niveluri între active; estimatorii maxim-minim doar pentru variații în timp
Execuțiile proprii	Deficitul de implementare; calibrarea legii rădăcinii pătrate
Teorie, scenarii	Registre simulate; Glosten–Milgrom, Kyle, Almgren–Chriss

Urmează: modele în timp continuu (capitolul 11)

- De la tranzacții și registre de ordine înapoi la modele netede ale prețurilor: mișcarea browniană și calculul Itô
- La frecvență înaltă, zgomotul de microstructură contaminează estimările volatilității: volatilitatea realizată (capitolul 9) cere atenție
- Lecturi suplimentare: [Hasbrouck \(2007\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#), [Harris \(2003\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

▣  Applied Computational Finance

Cod și date

▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10

Bibliografie (1/4)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410.
- ▣ Admati, A.R., Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: volume and price variability. *Review of Financial Studies*, 1(1), 3–40.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). Cryptocurrency liquidity forecasting. In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer Handbooks of Computational Statistics. Springer.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. *Journal of Financial Economics*, 17(2), 223–249.
- ▣ Ardia, D., Guidotti, E., Kroencke, T.A. (2024). Efficient estimation of bid-ask spreads from open, high, low, and close prices. *Journal of Financial Economics*, 161, 103916.
- ▣ Bagehot, W. (1971). The only game in town. *Financial Analysts Journal*, 27(2), 12–14.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope*. Cambridge University Press.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). How to measure the liquidity of cryptocurrency markets? *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). *The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response*. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ BVB (2026). *History of the Bucharest Stock Exchange*. Bursa de Valori București.
- ▣ CFTC, SEC (2010). *Findings regarding the market events of May 6, 2010*. Report of the staffs of the CFTC and SEC to the Joint Advisory Committee on Emerging Regulatory Issues.
- ▣ Cont, R., Kukanov, A., Stoikov, S. (2014). *The price impact of order book events*. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). *A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices*. *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). *Liquidity, information, and infrequently traded stocks*. *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.
- ▣ Easley, D., López de Prado, M.M., O'Hara, M. (2012). *Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world*. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
- ▣ Farmer, J.D., Patelli, P., Zovko, I.I. (2005). *The predictive power of zero intelligence in financial markets*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). *Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders*. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gould, M.D., Porter, M.A., Williams, S., McDonald, M., Fenn, D.J., Howison, S.D. (2013). *Limit order books*. *Quantitative Finance*, 13(11), 1709–1742.

Bibliografie (3/4)

- Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.
- Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.
- Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data. *Journal of Finance*, 64(3), 1445–1477.
- Hasbrouck, J., Saar, G. (2013). Low-latency trading. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 646–679.
- Huang, R.D., Stoll, H.R. (1997). The components of the bid-ask spread: a general approach. *Review of Financial Studies*, 10(4), 995–1034.
- Jahan-Parvar, M.R., Zikes, F. (2023). When do low-frequency measures really measure effective spreads? Evidence from equity and foreign exchange markets. *Review of Financial Studies*, 36(10), 4190–4232.
- Kirilenko, A., Kyle, A.S., Samadi, M., Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: high-frequency trading in an electronic market. *Journal of Finance*, 72(3), 967–998.
- Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- Lee, C.M.C., Ready, M.J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. *Journal of Finance*, 46(2), 733–746.
- Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- Menkveld, A.J. (2013). High frequency trading and the new market makers. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 712–740.

Bibliografie (4/4)

- ▣ O'Hara, M. (2015). [High frequency market microstructure](#). *Journal of Financial Economics*, 116(2), 257–270.
- ▣ Pástor, L., Stambaugh, R.F. (2003). [Liquidity risk and expected stock returns](#). *Journal of Political Economy*, 111(3), 642–685.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Middlemen in limit-order markets](#). Quantinar course, Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Perold, A.F. (1988). [The implementation shortfall](#). *Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9.
- ▣ Roll, R. (1984). [A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market](#). *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). [Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets](#). *Physical Review X*, 1(2), 021006.
- ▣ Wood, R.A., McInish, T.H., Ord, J.K. (1985). [An investigation of transactions data for NYSE stocks](#). *Journal of Finance*, 40(3), 723–739.